FICHE TECHNIQUES HISTOLOGIQUES

HISTOIRE

Historique :

Du 17ème siècle au 19ème , l'histologie est une science descriptive développée surtout par :

- **Malpighi** 1657/1661—> premières observations de tissus et d'organes au microscope
- **Hook** 1665 : est le premier à observer des cellules (de liège). Première occurrence du terme « cellule »

A partir du 19ème l'histologie devient une **science intégrative** notamment grâce à la **théorie cellulaire** par **Schleiden** et **Schwann** (1838-1839), l'histologie est maintenant reliée à l'anatomie, la biochimie et physiologie…

LES GRANDS CONCEPTS : OUTILS D'IMAGERIE, MARQUAGE

Les échelles et les ordres de grandeur !

- L'œil n'est pas capable de voir des structures inférieures à 0.1mm = 100 µm
- Microscopie photonique ou optique : descend jusqu'à des échelles de l'ordre du µm , résolution 200nm
- Microscopie électronique : descend jusqu'à des échelles de l'ordre de l'angström = 0,1nm
- Virus = 120 nm
- Bactérie = 1 µm
- Noyau = 5 µm
- Érythrocytes (hématie) = 7 µm
- Cellule = 10 µm

PREPARATION DES ECHANTILLONS

Les différents types d'échantillons ont des natures différentes :

- **Cellules vivantes** : culture *in vitro* /*ex vivo* dans boites de Petri, flacons de culture ou plaques de culture : en pièce stérile (utilisation du bleu trypan pour vérifier si les cellules sont vivantes ou mortes)
- **Prélèvements cytologiques**

Prélèvement liquide : biologiques, pathologiques, d'exploration.

Produits de raclage et de brossage (ex : frottis cervico-vaginaux, brossage bronchique

Apposition

- **Prélèvements tissulaires** observables sur lames nécessitent 4 étapes :

1. **Prélèvement** de l'échantillon
2. **Fixation de** l'échantillon : formol, formaldéhyde, alcool (éthanol, méthanol), glutaraldéhyde, des mélanges comme le liquide de Bouin
3. **Inclusion** : donner une consistance assez ferme à l'échantillon (alternative à l'inclusion : congélation).
4. Réalisations de **coupes** très fines (µm)
5. **Coloration**
6. **Observation**

LE ROLE DE LA FIXATION

Elle permet **d'éviter la** putréfaction des tissus. La **morphologie des cellules est globalement préservée** et permet d'utiliser les techniques avec des **anticorps ou enzymes sur les coupes en congélation** uniquement.

Cependant la fixation **supprime les activités enzymatiques** des tissus. Si on recherche une activité enzymatique comme celle par ex de la bétadéhydrogénase il faut travailler sur tissu non fixés et du coup en coupe en congélation

L'INCLUSION

LA COUPE EN PARAFFINE : MO.

- APRES la fixation et AVANT l'inclusion il faut déshydrater par des bains d'alcool de degré croissant (70, 95, 100°) puis passage dans un bain de toluène (qui est le solvant du milieu d'inclusion)
- inclusion dans la paraffine (fond à 50 à 60°).
- microtome rotatif à avance mécanique : coupes de **3 à 5µm**.

LA COUPE EN RÉSINE : MO et MET.

- APRES la fixation et AVANT l'inclusion, il faut déshydrater. Le solvant du milieu d'inclusion est de l'oxyde de propylène
- inclusion dans résine époxy.
- coupes semi-fines : **1µm** ou ultrafines : **<1µm** (200 nm d'épaisseur) avec ultramicrotome.

LA COUPE EN CONGÉLATION : MO

- l'étape de fixation n'est pas nécessaire : absence de la déshydratation avant la congélation (meilleure conservation des sites antigéniques, et des lipides)
- agent cryoprotecteur + l'isopentane à -80°C lui-même dans l'azote liquide à -196°C.
- Coupe au cryostat rotatif à -20°C de **20µm**.
- Permet la recherche d'activité enzymatique des cellules avec la technique d'histo-enzymologie

LA COUPE AU VIBRATOME : MO mais on peut recouper cette tranche en coupes plus fines après fixation et inclusion en MET

- La coupe est épaisse **50 à 500µm**, réalisée au microtome à lame vibrante.
- Surtout pour tissus fragiles comme le cerveau

LES ÉTUDES *IN SITU* DES CONSTITUANTS BIOCHIMIQUES

COLORATIONS STANDARDS

Eosine : couleur rose : cytoplasme
Coloration **HES** = Hématoxyline - Éosine – Safran : on peut faire des déductions structure/fonction
TRICHROME DE MASSON : Hématoxyline-Rouge ponceau-Vert lumière ou bleu d'Aniline
VIOLET DE CRÉSYL = coloration de Nissl est spécifique du tissu nerveux.
MAY-GRÜNWALD-GIESMA (**MGG**) : les cellules sanguines (GR, Plaquettes, GB).

HISTOCHIMIE

PAS = révèle les polysaccharides /glucides (glycogène) + protéoglycanes+ mucus en rose.
Coloration de **PERLS** : Colore le Fe^{3+}.

HISTOENZYMOLOGIE

Mesurer l'activité enzymatique d'un tissu : seule la **coupe en congélation** permet de maintenir les fonctionnalités enzymatiques.
Principe : incubation du tissu avec le substrat de l'enzyme, un réactif va précipiter en présence du produit de l'enzyme : un précipité insoluble coloré
Détection de la succinate déshydrogénase (dans les mitochondries) /Détection de phosphatases dans les lysosomes.

LES ANALYSES MOLECULAIRES *IN SITU*

IMMUNOHISTOLOGIE

L'immunohistologie permet de détecter des antigènes, (une portion de protéine = un épitope) spécifiquement par un anticorps

On utilise des IgG /Parfois IgM pentamériques.

Les **AC polyclonaux sont peu spécifiques** d'un antigène mais sont **très sensibles**, ils peuvent se fixer sur **plusieurs épitopes**.

Les **AC monoclonaux** sont **très spécifiques**, il se fixe sur **un seul épitope pour un antigène donné**, ils ont donc une **action sélective**.

Les moyens de révélations du complexe antigène-anticorps

- ***Couplage direct***

Marquage de l'anticorps spécifique de l'épitope par un **composé fluorescent** (FITC)/ par une enzyme (peroxydase) = immunoenzymologie/ou par **l'or colloïdal**

- ***Couplages indirects***

On utilise deux AC : un **primaire** et un **secondaire** produits par des **espèces différentes**.

Un même AC secondaire peut détecter plusieurs AC primaires (=amplification).

Exemple à connaitre (il a travaillé dessus) : Les mitochondries communiquent avec le Réticulum Endoplasmique par des points d'ancrages signalés par la présence de protéines que l'on peut marquer sous forme de points rouges fluorescents. Ces zones d'ancrage permettent le passage de calcium entre les deux compartiments RE et mitochondries.

Connaitre le principe de **l'amplification par hybridation PLA** : les AC secondaires sont couplés à des nucléotides. Si ces nucléotides sont distants de moins de 50 nm ils vont s'hybrider : amplification et augmentation de la fluorescence.

HYBRIDATION *IN SITU*

Détecter les acides nucléiques (ADN/ARN) et leur transcrit (ARNm).

Des sondes nucléiques monobrins marquées des **marqueurs directs** : ils sont intégrés dans la sonde

- Marquage **radioactif** : avec P^{32} ou H^3 ; révélation par **autoradiographie**.
- Marquage **non radioactif** : fluorescéine. MO à fluorescence

Ou des **marqueurs indirects** : on ajoute sur la sonde de la **biotine** et on utilise des AC anti- biotine. La biotine a une forte affinité avec la **streptavidine couplée** elle-même avec soit la **peroxydase** ou soit des **métaux lourds**

Technique FISH : détection des anomalies chromosomiques sur un caryotype (délétions, translocations, mutation ponctuelles…)

AUTORADIOGRAPHIE

Détecter et **localiser** les **sites de synthèse** de molécules biologiques + leurs **cheminements**.

Marquage radioactif d'un **précurseur** de la molécule (acide nucléique, acide aminé) : suivi du parcours de la protéine au sein de la cellule **au cours du temps**

HISTOCHIMIE	HISTOENZYMOLOGIE	IMMUNOHISTOLOGIE
On recherche des constituants biochimiques	On recherche une activité enzymatique sur tissu non fixé	Ciblage d'une protéine
Générique	Spécifique	Très spécifique
PAS /Oil redO /PERLS	On ajoute du substrat de l'enzyme + révélateur du produit de réaction	Avec AC marqués soit avec fluo/or colloïdal/peroxydase